

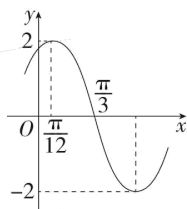
2025~2026学年10月广东广州越秀区广州市执信中学高二上学期月考数学试卷

一、单选题

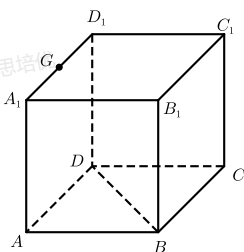
1. 已知复数 z 满足 $(2+i)z=3-4i$, 则 $|z|=(\quad)$.
- A. $5\sqrt{5}$ B. 5 C. $\sqrt{5}$ D. $\frac{7}{3}$
2. 若函数 $f(x)=a+\frac{1}{e^x-1}$ 是奇函数, 则 $a=(\quad)$.
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. -1 D. 1
3. 过直线 $x+y+1=0$ 与 $2x-y-4=0$ 的交点, 且一个方向向量 $\vec{v}=(-1,3)$ 的直线方程为 $(\quad)$.
- A. $3x+y-1=0$ B. $x+3y-5=0$ C. $3x+y-3=0$ D. $x+3y+5=0$
4. 已知空间三点 $A(0,2,3)$, $B(-2,1,6)$, $C(1,-1,5)$, 则以 AB , AC 为邻边的平行四边形的面积为 $(\quad)$.
- A. 7 B. $7\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{42}}{2}$ D. $2\sqrt{21}$
5. 已知在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC=135^\circ$, $AB=\sqrt{2}$, $BC=1$, $BB_1=2$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为 $(\quad)$.
- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{30}}{6}$
6. 已知 $\sin(\alpha+\beta)=\frac{1}{3}$, $\tan\alpha=4\tan\beta$, 则 $\sin(\alpha-\beta)=(\quad)$.
- A. $\frac{1}{15}$ B. $\frac{2}{15}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{4}{15}$
7. 在正三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA=AB=2\sqrt{6}$, 点 M 为空间中的一点, 则 $\overrightarrow{MP}\cdot(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC})$ 的最小值为 $(\quad)$.
- A. -18 B. -15 C. -12 D. -8
8. 已知函数 $f(x)=(x^2+mx+n)(x^2-x-6)$ 图像关于 $x=2$ 对称, 则函数 $f(x)$ 的最小值为 $(\quad)$.
- A. $-\frac{225}{4}$ B. -16 C. $-\frac{25}{4}$ D. -4

二、多选题

9. 若 $a < b < 0$, 则 $(\quad)$.
- A. $ab > b^2$ B. $a^2 < b^2$ C. $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} > 2$ D. $\frac{a+1}{a} < \frac{b+1}{b}$
10. 函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ ($A>0, \omega>0, |\varphi|<\frac{\pi}{2}$)的部分图象如图所示, 则下列说法正确的是 $(\quad)$.



- A. 函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(-\frac{\pi}{6}, 0)$ 对称
- B. 将函数 $y = 2 \cos(2x + \frac{\pi}{3})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位得到函数 $f(x)$ 的图象
- C. 若方程 $f(x) = m$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上有 2 个实数根, 则 m 的取值范围是 $[\sqrt{3}, 2)$
- D. 若方程 $f(x) = m$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上有 2 个实数根 x_1, x_2 , 则 $f(x_1 + x_2) = \sqrt{3}$
11. 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是菱形, $AB = AA_1 = BD = 2$, 点 G 是棱 A_1D_1 的中点, 若动点 P 满足 $PA_1 = PB$, 点 P 的轨迹截该四棱柱所得形状为 Ω , 则 () .



- A. $GB = GC_1$
- B. Ω 为梯形
- C. $PA_1 + PD_1$ 的最小值为 $2\sqrt{3}$
- D. PG 的最小值为 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

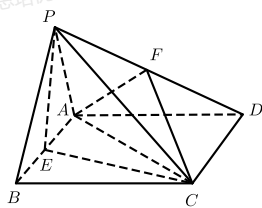
三、填空题

12. 某汽车调查研究机构从 3 辆燃油车和 2 辆新能源车中随机选出 3 辆去参加一项智能驾驶测试大赛, 选出的 3 辆中至少有 1 辆新能源车的概率为 _____ .
13. 若直线 l 与直线 $x = 3$ 交于点 P , 与直线 $x - y + 5 = 0$ 交于点 Q , 且线段 PQ 的中点是 $(1, -1)$, 则 l 的斜率为 _____ .
14. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 3, 点 E 为线段 CC_1 上的动点 (不含端点), 则当三棱锥 $D_1 - AEC$ 外接球半径最小时, A_1E 的长为 _____ .

四、解答题

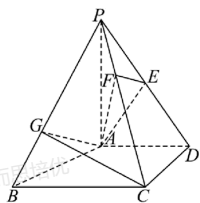
15. 在平面直角坐标系 xOy 中, $\triangle ABC$ 的顶点 B 的坐标为 $(-3, 3)$, 直线 AC 的方程为 $7x - 2y - 12 = 0$, BC 边上的高所在直线的方程为 $x - y - 1 = 0$.
- (1) 求点 A 和点 C 的坐标;
- (2) 过点 A 作直线 l , 分别交 x 轴正半轴、 y 轴正半轴于 P, Q 两点, 若 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = -4$, 求直线 l 的斜率.

16. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为2的菱形, 且 $\angle ABC = 60^\circ$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = PB$, E, F 分别是棱 AB, PD 的中点.



- (1) 证明: $AF \parallel$ 平面 PEC ;
- (2) 若 $PB = \frac{\sqrt{7}}{2}$, 求平面 PAB 与平面 AFC 夹角的余弦值.
17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{1}{\sin B} + \frac{1}{\tan B} = \sqrt{3}$, 且 $c = 2$, 点 D 在线段 BC 上.
- (1) 若 $\angle ADC = \frac{3\pi}{4}$, 求 AD 的长;
- (2) 若 $\overrightarrow{BD} = 3\overrightarrow{DC}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $4\sqrt{3}$, 求 $\frac{\sin \angle BAD}{\sin \angle CAD}$ 的值.

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp CD$, $AD \parallel BC$, $PA = AD = CD = 2$, $BC = 3$. E 为 PD 的中点, 点 F 在 PC 上, 且 $\frac{PF}{PC} = \frac{1}{3}$, 设点 G 是线段 PB 上的一点.



- (1) 求证: $CP \perp$ 平面 AEF .
- (2) 若 $\frac{PG}{PB} = \frac{2}{3}$, 判断点 G 是否在平面 AEF 内, 说明理由.
- (3) 试确定点 G 的位置, 使得 CG 与平面 AEF 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{9}$.
19. 设函数 $f(x)$ 在非空数集 M 上的取值集合为 N . 若 $N \subseteq M$, 则称 $f(x)$ 为 M 上的“ T 函数”.
- (1) 判断 $f(x) = \sin 2x$ 是否为 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 上的“ T 函数”, 并说明理由.
- (2) 若 $f(x) = \log_2 \left(\frac{25}{1+2^x} - 1 \right)$ 为 $[a, b]$ ($a < b$) 上的“ T 函数”, 证明: $a + b < 4$.
- (3) 若存在实数 b , 使得 $f(x) = (x-a)^2 + b$ 为 $[0, 1]$ 上的“ T 函数”, 求实数 a 的取值范围.